

Matematyka

Metody numeryczne - laboratorium

Lista 0

1. Oblicz całkę

$$y_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+5} dx$$

korzystając z tego, że

$$y_n + 5y_{n-1} = \frac{1}{n}.$$

Sprawdź ten fakt wykonując odpowiednie obliczenia. Policz tę całkę rekurencyjnie zaczynając od $n = 0$ (wtedy $y_0 = \ln \frac{6}{5}$) i kończąc na $n = 24$. Czy wyniki są poprawne?

2. Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $y = e^x$, i oblicz wartości szeregu obciętego do sumy pierwszych 10 wyrazów dla x z przedziału $[-10, 0]$. Porównaj te wartości na wykresach z oryginalną funkcją.

Wojciech Połowczuk